بحث بعنوان: الذكاء الاصطناعي التوليدي كعامل مساعد للمطورين

دراسة حول استغلال النماذج الذكية (مثل ChatGPT و Gemini) في فهم وتعلّم أساسيات برمجيات الويب للمبتدئين

إعداد الطالب: يحيى هيثم يحيى علي عويضة

إشراف الدكتورة: مها زغلول

المعهد: الدلتا العالي لنظم المعلومات الإدارية

الرقم الجامعي: 2501427

المادة: تطبيقات الإنترنت والمنصات الإلكترونية

العام الدراسي: 2026 - 2027

المقدمة

تعتبر عملية تعلم تطوير الويب من الخطوات الأساسية والأولية لأي طالب أو مهتم بمجال علوم الحاسب والبرمجة. وفي بداية رحلة التعلم، يواجه المبتدئون صعوبة في استيعاب التراكيب اللغوية وأكواد الأساس مثل (HTML و CSS و JavaScript)، حيث يتطلب الأمر معرفة تفصيلية بكيفية عمل كل سطر برمجي والتفاعل بين هذه اللغات المختلفة.

ومع التطور السريع في أبحاث الذكاء الاصطناعي، ظهرت النماذج اللغوية الكبيرة والتوليدية (Generative AI) مثل نموذج ChatGPT ونموذج Gemini، والتي أصبحت تشكل أداة مساعدة وفاعلة للمطورين. إن الهدف من هذا التقرير هو إبراز كيف يمكن لهذه أدوات الذكاء الاصطناعي أن تعمل كمساعد تعليمي وشخصي للطلاب والمبتدئين، من خلال تقديم شرح فورى ومبسط للشيفرات البرمجية، وتوضيح الأخطاء الأسلوبية والتنفيذية، مما يقلل من الفجوة التعليمية ويساعد المبتدئ على اكتساب المهارات بشكل أسرع وأكثر مرونة.

Scanned with CamScanner

عرض الموضوع: كيف يساعد الذكاء الاصطناعي المبتدئين في البرمجة؟

يتيح الذكاء الاصطناعي التوليدي للمبتدئ التفاعل المباشر والتجريب المستمر. بدلاً من قراءة التوثيقات الطويلة التي قد تكون معقدة في البداية، يمكن للمتعلم كتابة استفسار عادي بلغة بسيطة والحصول على تفسير مخصص لسناريو معين. ويمكن تلخيص الفائدة في النقاط التالية:

- **تفكيك الأكواد (Code Deconstruction):** قراءة الكود وتحليله سطرًا بسطر لتوضيح الغرض من كل أمر.
- **تصحيح الأخطاء (Debugging):** تحليل رسائل الأخطاء وتفسير سبب حدوثها بلغة برمجية بسيطة.
- **توليد الأمثلة التوضيحية:** تقديم أمثلة معززة بالشرح تساعد الطالب على فهم التطبيق العملي للتعليمات.

أمثلة توضيحية لعملية الشرح والتفسير

1. شرح وتفكيك أجزاء لغة هيكلة الويب (HTML):

عندما يواجه الطالب سطرًا برمجياً في الويب مثل:

```
<a href="https://example.com" target="_blank">زيارة الموقع</a>
```

يقوم الذكاء الاصطناعي بتوضيح العناصر كالتالي:

- `<a>`: هو الوسم المسؤول عن إنشاء الروابط التشعبية (Anchor Tag).
- `href`: الخاصية التي نحدد فيها عنوان الموقع المراد الذهاب إليه.
- `target="_blank"`: أمر يوجه المتصفح بفتح الرابط في نافذة جديدة.
- زيارة الموقع: النص المفتاح المكتوب الذي يظهر للمستخدم في الصفحة.

2. تبسيط طريقة تنسيق الصفحات باستخدام (CSS):

إذا طلب الطالب معرفة طريقة جعل خلفية الصفحة باللون الأزرق والنص باللون الأبيض، يقترح المساعد الكود التالي مع توضيح الفكرة:

```
body { background-color: #007bff; /* لتغيير لون الخلفية إلى الأزرق */ color: #ffffff; /* لتغيير لون النص الأساسي للون الأبيض */ font-family: Arial, sans-serif; /* لتحديد خط مريح للقراءة */ }
```


Scanned with CamScanner

3. فهم آليات التعامل مع المنطق والوظائف في (JavaScript):

في حالة محاولة فهم كيفية عمل الدوال البرمجية التفاعلية، كالدالة التالية:

```
function sayHello(name) { alert('أهلاً ' + name); }
```

يشرح المساعد التفاعلي للمبتدئ طريقة عمل الدالة بوضوح:

- `function sayHello(name)`: الإعلان عن دالة باسم `sayHello` تقبل مدخلاً يُسمى `name`.
- `alert(...)`: أمر لإخراج نافذة تنبيهية للمستخدم على المتصفح.
- `'أهلاً ' + name`: عملية دمج النص المكتوب مع القيمة المدخلة في المتغير.

المراجع والمصادر

اعتمدت في كتابة وإعداد هذا البحث على المصادر والتوثيقات الرسمية المعترف بها في مجال تطوير الويب والذكاء الاصطناعي:

1. **MDN Web Docs - Mozilla:** التوثيق الرسمي والمعياري لتقنيات الويب الأساسية (HTML, CSS, JavaScript). متوفر على: https://developer.mozilla.org
2. **Google AI Blog & Research:** مقالات وأوراق بحثية تناقش دور الذكاء الاصطناعي التوليدي في دعم التعليم والبرمجة. متوفر على: https://ai.google
3. **OpenAI Documentation:** التوثيق الفني والأدلة الإرشادية الخاصة بنماذج التوليد المباشر واستخداماتها الشارحة. متوفر على: https://openai.com
4. **W3Schools Online Web Tutorials:** موقع تعليمي موجه للمبتدئين يقدم أمثلة تطبيقية لتقنيات تطوير الويب. متوفر على: https://www.w3schools.com

Scanned with CamScanner